1.4 Exercícios

1. Encontrar uma função de várias variáveis que nos dê:

a) O comprimento de uma escada apoiada como na Figura 1.35.

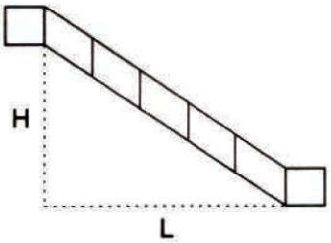

Figura 1.35

b) O volume de água necessário para encher uma piscina redonda de x metros de raio e y metros de altura.

c) A quantidade de rodapé, em metros, necessária para se colocar numa sala retangular de largura a e comprimento b.

d) A quantidade, em metros quadrados, de papel de parede necessária para revestir as paredes laterais de um quarto retangular de x metros de largura e y metros de comprimento, se a altura do quarto é z metros.

e) O volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões x, y e z.

f) A distância entre dois pontos $P(x, y, z)$ e $Q(u, v, w)$.

g) A temperatura nos pontos de uma esfera, se ela, em qualquer ponto, é numericamente igual à distância do ponto ao centro da esfera.

2. Uma loja vende um certo produto P de duas marcas distintas, A e B. A demanda do produto com marca A depende do seu preço e do preço da marca competitiva B. A demanda do produto com marca A é

$$D_A = 1.300 - 50x + 20y \text{ unidades/mês,}$$

e do produto com marca B é

$$D_B = 1.700 + 12x - 20y \text{ unidades/mês,}$$

onde x é o preço do produto A e y é o preço do produto B.

Escrever uma função que expresse a receita total mensal da loja, obtida com a venda do produto P.

3. Determinar o domínio e o conjunto imagem das seguintes funções:

a) $z = 3 - x - y$

b) $f(x, y) = 1 + x^2 + y^2$

c) $z = \sqrt{9 - (x^2 + y^2)}$

d) $w = e^{x^2 + y^2 + z^2}$

e) $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

f) $f(x, y) = 2x + 5y - 4$

g) $z = x^2 + y^2 - 2$

h) $f(x, y) = 2x^2 + 5y$

i) $w = 4 + x^2 + y^2$

j) $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$

4. Determinar o domínio das seguintes funções e representar graficamente:

a) $z = xy$

b) $w = \dfrac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$

c) $z = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}}$

d) $z = \dfrac{x}{y^2 + 1}$

e) $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$

f) $z = \ln(4 - \sqrt{x^2 + y^2})$

g) $z = \ln \dfrac{\sqrt{x^2 + y^2} - x}{\sqrt{x^2 + y^2} + x}$

h) $z = e^{x/y}$

i) $y = \sqrt{\dfrac{1 + x}{1 + z}}$

j) $w = \dfrac{1}{\sqrt{9 - x^2 - y^2 - z^2}}$

k) $z = \dfrac{4}{x + y}$

l) $z = \sqrt{5 - u^2 - v^2 - w^2}$

m) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 + y^2}$

n) $z = \ln(x + y - 3)$

o) $z = \dfrac{\sqrt{x + 4}}{\sqrt{y - 1}}$

p) $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2} - \sqrt{1 - z^2}$

q) $z = \ln(5x - 2y + 4)$

r) $z = \sqrt{|x| + |y| - 1}$

5. A partir da equação dada, definir duas funções de duas variáveis, determinando seu domínio.

a) $y^2 = x^2(9 - x^2) + z$

b) $x^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 9$

c) $l^2 = m^2 + n^2$

6. Dada a função $f(x, y) = \dfrac{x + y}{2x + y}$,

a) Dar o domínio.

b) Calcular $f(x + \Delta x, y)$.

c) Calcular $f(-1, 0)$.

d) Fazer um esboço gráfico do domínio.

7. Desenhar as curvas de nível C_k para os valores de k dados:

a) $z = x^2 - y^2$; $k = 0, 1, 2, 3$

b) $z = y^2 - x^2$; $k = 0, 1, 2, 3$

c) $z = 2 - (x^2 + y^2)$; $k = -3, -2, -1, 0, 1, 2$

d) $l = \dfrac{1}{2}\sqrt{m^2 + n^2}$; $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

e) $f(x, y) = 2x^2 + 4y^2$; $k = 2, 3, 4, 8$

f) $f(x, y) = \sqrt{x + y}$; $k = 5, 4, 3, 2$

Nos exercícios 8 a 10, o conjunto S representa uma chapa plana, e $T(x, y)$, a temperatura nos pontos da chapa. Determinar as isotermas, representando-as geometricamente.

8. $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 16\}$; $T(x, y) = x^2 + y^2$.

9. $S = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 8\}$; $T(x, y) = 4 - x^2$.

10. $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$; $T(x, y) = 2(4 - x^2 - y^2)$.

11. Desenhar algumas curvas de nível e esboçar o gráfico dos seguintes parabolóides:

a) $z = 2x^2 + 2y^2$

b) $z = -2x^2 - 2y^2$

c) $z = x^2 + y^2 + 1$

d) $z = x^2 + y^2 - 1$

e) $z = 1 - x^2 - y^2$

f) $z = (x - 1)^2 + (y - 2)^2$

g) $z = 1 - (x - 1)^2 - (y - 2)^2$

h) $z = x^2 + 2y^2$

12. Escrever a função que representa o parabolóide circular das figuras 1.36, 1.37 e 1.38.

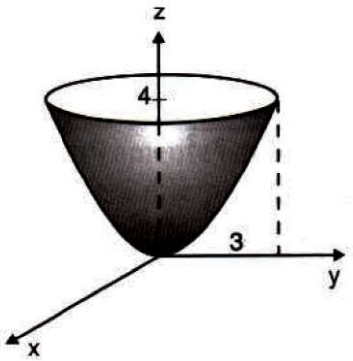

Figura 1.36

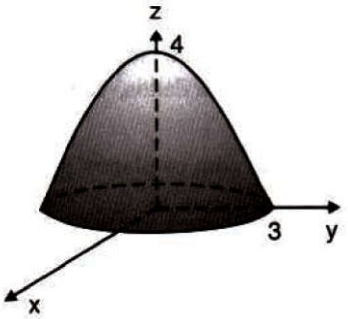

Figura 1.37

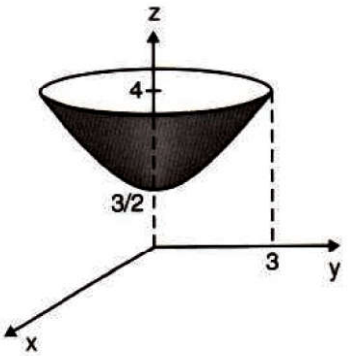

Figura 1.38

13. Desenhar algumas curvas de nível e esboçar o gráfico:

a) $z = 3 - 2x - 3y$

b) $l = 4 - m^2 - n^2$

c) $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$

d) $l = m^2, 0 \leq n \leq 8$

e) $z = y^2, -4 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 2$

f) $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

g) $z = x^2 + y^2 - 2$

h) $z = 8 - x^2 - y^2$

i) $f(x, y) = x + y + 4$

j) $z = 2x^2 + 3y^2$

k) $z = \sqrt{2x^2 + 3y^2}$

l) $z = 4 - x^2$

m) $z = 3, 0 \leq x \leq 2$ e $0 \leq y \leq 4$

n) $z = 4x^2 + y$

o) $z = \frac{1}{4}x^3$

p) $z = 2x^2 - 3y^2$

q) $z = 3y^2 - 2x^2$

14. Encontrar a curva de interseção do gráfico da função dada com os planos dados, representando graficamente:

a) $z = x^2 + y^2$ com os planos $z = 1; x = 1; y = 1$

b) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ com os planos $z = 1; x = 0; y = x$

c) $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ com os planos $z = 1; y = 0; y = x$

15. Esboçar o gráfico das superfícies de nível S_k correspondentes aos valores de k dados:

a) $w = x^2 + y^2 + z^2; k = 0, 1, 4, 9$

b) $w = x^2 + y^2; k = 4, 16, 25$

c) $w = x + 2y + 3z; k = 1, 2, 3.$

16. Sabendo que a função

$$T(x, y) = 30 - \left(x^2 + \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{9}z^2\right)$$

representa a temperatura nos pontos da região do espaço delimitada pelo elipsóide

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1,$$

pergunta-se:

a) Em que ponto a temperatura é a mais alta possível?

b) Se uma partícula se afasta da origem, deslocando-se sobre o eixo positivo dos x, sofrerá aumento ou diminuição de temperatura?

c) Em que pontos a temperatura é a mais baixa possível?

17. Fazer um esboço de algumas superfícies de nível da função $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. O que ocorre com os valores da função ao longo de semi-retas que partem da origem?